

Este es el primer parcial del curso *Árboles y Grafos*, 2024-2. El examen tiene 6 preguntas: otorga un total de 71 puntos y 8 puntos de bono. El examen será evaluado sobre puntos. El examen es *individual* y debe ser desarrollado a mano. No puede usar el computador ni ningún otro dispositivo electrónico; no puede hablar, chatear o compartir sus soluciones con sus compañeros. Adicionalmente, no puede sacar ningún tipo de material en papel y solo puede usar durante el parcial las hojas de cuadernillo entregadas por el profesor. Si necesita una hoja adicional para hacer anotaciones puede solicitarla. Tenga en cuenta los puntos de cada pregunta y planifique adecuadamente su tiempo. El parcial tiene una duración de 140 minutos.

Nombre y código: _____

Pregunta	1	2	3	4	5	6	Total
Puntos	13	15	15	16	12	0	71
Puntaje							

Dividir y Conquistar [13 pts.]

1. (13 puntos) Considere el siguiente problema:

Entrada: Un arreglo $A[0..N]$ de números ordenados ascendentemente y un número v .

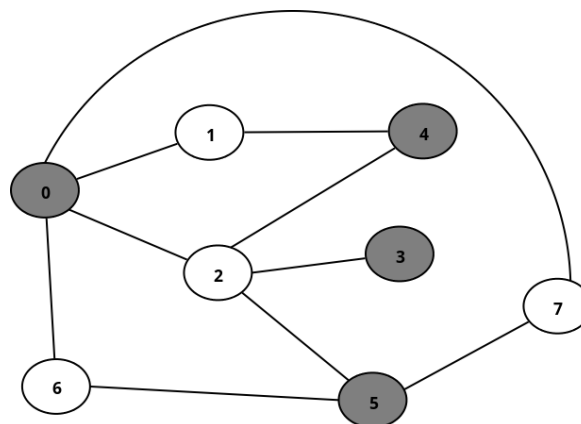
Salida: El número de veces que aparece v en el arreglo A .

Implemente una solución a este problema cuya complejidad sea $O(\log N)$. Explique.

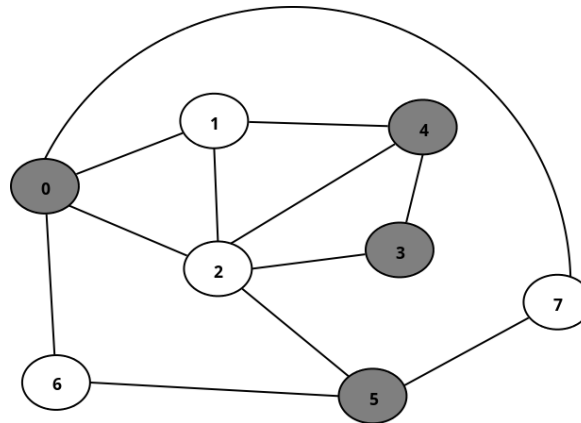
Grafos [30 pts.]

2. (15 puntos) Un grafo *bipartito* es un grafo no dirigido en el que se puede colorear cada nodo usando dos colores de tal forma que ningún nodo está conectado a un nodo del mismo color.

El siguiente es un ejemplo de un grafo bipartito:



El siguiente es un ejemplo de un grafo que no es bipartito:



Es posible determinar si un grafo es bipartito modificando los recorridos primero en profundidad (DFS) o primero en amplitud (BFS). Implemente una función que reciba un grafo y determine si es bipartito. Indique la complejidad de su solución. Explique.

3. (15 puntos) Considere el siguiente problema:

A network of autonomous, battery-powered, data acquisition stations has been installed to monitor the climate in the region of Amazon. An order-dispatch station can initiate transmission of instructions to the control stations so that they change their current parameters. To avoid overloading the battery, each station (including the order-dispatch station) can only transmit to two other stations. The destinataries of a station are the two closest stations. In case of draw, the first criterion is to chose the westernmost (leftmost on the map), and the second criterion is to chose the southernmost (lowest on the map).

You are commissioned by Amazon State Government to write a program that decides if, given the localization of each station, messages can reach all stations.

Escriba un algoritmo que resuelva este problema. El algoritmo debe recibir un arreglo de N parejas (x_i, y_i) que indican las coordenadas de la ubicación de cada estación. La primera pareja de coordenadas corresponde a la posición de la estación principal y las restantes $N - 1$ parejas de coordenadas corresponden a los otras estaciones.

Complejidad y Análisis [28 pts.]

4. (16 puntos) Considere el siguiente algoritmo:

```
def algoritmo(v):  
    ans = []  
    while v > 0:  
        ans.append(v % 10)  
        v = v // 10  
    return ans
```

Indique qué cálcula este algoritmo y realice el análisis de la correctitud del mismo siguiendo los pasos vistos en clase.

5. Demuestre o refute las siguientes afirmaciones:

(a) (6 puntos) $5n^2 + 12n \in O(4n^2 \log n)$

(b) (6 puntos) $2^{n^2} \in O(2^{2^n})$

6. (8 +) **Bonus:** Demuestre la siguiente propiedad:

$$h \in O(g) \wedge g \in O(f) \Rightarrow h \in O(f)$$